Classique — Intégrale de Gauss

1h00 · 20 points

On se propose de calculer $I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$ à l'aide de deux fonctions auxiliaires définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2}dt\right)^2$ et $G(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,dt$.

Partie I — Existence

Question 1 · 3 pts

Justifier la convergence de l'intégrale I.

Partie II — La méthode des fonctions auxiliaires

Question 2.a · 6 pts

Montrer que G est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que $F' + G' = 0$.

$$G'(x) = -2x \int_0^1 e^{-x^2(1+t^2)}\,dt$$

Question 2.b · 6 pts

Calculer $F(0) + G(0)$, puis la limite de G en $+\infty$. En déduire la valeur de I.

Partie III — Applications

Question 3 · 5 pts

En déduire $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}dt$ et, pour $a > 0$, la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}\,dx$.